

LOGICE

EXPRESII

1.

Variabila x este de tip real. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul real memorat în variabila x aparține intervalului $(5,8]$?

a. $(x < 8) \ \&\& \ (x \geq 5)$

c. $(x > 8) \ || \ (x \leq 5)$

b. $(x \leq 8) \ || \ (x > 5)$

d. $(x \leq 8) \ \&\& \ (x > 5)$

(4p.)

1.

Variabilele x și y sunt tip int. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 1 dacă și numai dacă valorile întregi nenule memorate în variabilele x și y sunt egale? (4p.) b. $(x \leq y) \ \&\& \ (y < x)$ d. $x * x == y * y$

a.

$(x \% y = 0) \ \&\& \ (y \% x = 0) \ \&\& \ (x * y > 0)$

c. $(x \leq y) \ || \ (y \leq x)$

1.

1.

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul real memorat în variabila x se află în intervalul $(-2,2)$?

a. $x * x - 4 \leq 0$

b. $4 - x * x > 0$

(4p.)

c. $(2 < x) \ \&\& \ (x < -2)$ d. $(x - 2)(x + 2) > 0$

1.

Care este rezultatul evaluării expresiei C/C++ alăturate?

(4p.) |

$$11 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}$$

a. 2

b. 10

c. 2.75

d. 11

1.

Variabila x este de tip real. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul real memorat în variabila x nu aparține intervalului $(2,9]$?

(4p.)

a.

$(x > 2) \ \&\& \ (x \leq 9)$

c. $(x \leq 2) \ || \ (x > 9)$

b. $(x \leq 2) \ \&\& \ (x > 9)$

d. $(x < 2) \ || \ (x > 9)$

Care dintre următoarele expresii C/C++, are ca valoare cel mai mic dintre numerele naturale nenule, cu cel mult 4 cifre fiecare, memorate în variabilele întregi x și y ? (4p.)

a. $(x+y-\text{abs}(x-y))/2$

b. $x+y-\text{abs}(x-y) / 2$

c.

$(x+y+\text{abs}(x-y))/2$

d. $(x+y+\text{abs}(x+y))/2$

=====[PAGE 002/019]=====

1.

1.

Care dintre următoarele expresii C/C++ are ca valoare cel mai mare dintre numerele naturale nenule, cu cel mult 4 cifre fiecare, memorate în variabilele întregi a și b ?

(4p.)

a. $(a+b+\text{abs}(a-b))/2$

C. $(a+b-\text{abs}(a-b))/2$

b. $a+b+\text{abs}(a-b)/2$

d. $(a+b-\text{abs}(a+b))/2$

Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este $((a>3) \ \&\& \ (a<15)) \ || \ (a!=b)$ echivalentă cu expresia alăturată?

a.

$((a>3) \ || \ (a<15)) \ \&\& \ (a==b)$

C.

$((a>3) \ || \ (a<15)) \ \&\& \ (a!=b)$

(4p.)

b. $!((a<=3) \ || \ (a>=15)) \ || \ (a!=b)$

d. $!(a<3 \ || \ a>15) \ \&\& \ (a!=b)$

1.

Care este valoarea expresiei C/C++ alăturate? (4p.) |

$9/2*2-5$

a. 3

b. 4

C. -3

d. -3.75

1. Variabilele x și y sunt de tip întreg, x memorând valoarea 8, iar y valoarea 6. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 0?

a. $3*x-4y==0$

c. $!(x/2+2==y)$

b. $(x+y)/2 > x\%y+1$ d. $x-y+3!=0$

(4p.)

1.

a.

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă variabilele x și y memorează două numere naturale pare consecutive?

$(x-y==2) \ \&\& \ (y-x==2)$

C. $x-y==2$

(4p.)

b. $(x==2) \ \&\& \ (y==4)$

d. $((x-y==2) \ || \ (y-x==2)) \ \&\& \ (x\%2==0)$

1.

a.

Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este echivalentă cu $!((a<5) \ \&\& \ (b>7))$ expresia alăturată?

$(a>=5) \ \&\& \ (b<=7)$

c. $! (a<5) \ \&\& \ ! (b>7)$

(4p.)

b.

$! (a<5) \ || \ ! (b>7)$

d.

$! (a>=5) \ \&\& \ ! (b<=7)$

=====[PAGE 003/019]=====

1.

Pentru care dintre perechile de valori $(a\neq 0 == b\neq 0) \ \&\& \ (a>99) \ || \ (b>99)$ de mai jos expresia C/C++ alăturată

are valoarea 1?

a. $a=1003$ și $b=3$

c. $a=1100$ și $b=10$

(4p.)

b. $a=35$ și $b=35$

d. $a=1234$ și $b=12$

1.

Pentru itemul 1, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Variabilele x și y sunt de tip întreg, x memorând valoarea 4, iar y valoarea 2.

Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 0? (4p.) a. $x-y!=0$

b. $x+y>xy+1$

c. $x-2y==0$

d. $!(x==2*y)$

1. Care dintre următoarele instrucțiuni C/C++ determină eliminarea cifrei din mijloc a unui număr natural, cu exact 5 cifre, memorat în variabila x?

a. $x=x/1000*100+x\%0;$

b. $x=x\%00*100+x/100;$

(4p.)

c. $x=x/100*100+x\%0;$

1.

1.

d. $x=x/1000+x\%0;$

Care este valoarea expresiei c/c++ alăturate dacă variabilele întregi a, b, c au valorile a=20, b=3,

c=5?

a. 0

b. 1

(4p.)

c. 2

$(a/bc<=b) \parallel !(b==a)$

d. true

Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este $!((a<=b \ \&\& \ a>=c) \parallel a<=d)$ echivalentă cu cea alăturată?

a. $a<=b \parallel a>=c \ \&\& \ a<=d$

(4p.)

b. $a \parallel a<c \ \&\& \ a>d$

c. $a \parallel a<c \parallel a>d$

d. $(a>b \parallel a<c) \ \&\& \ a>d$

Pentru itemul 1, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului

corect.

1.

În expresia C/C++ alăturată variabila x este de tip întreg. Această $x*2+(x+1)\%2$ expresie:

a. are valoarea 1 pentru orice număr natural x .

b. are valoarea 1 dacă și numai dacă x este un număr par.

(4p.)

c. are valoarea 1 dacă și numai dacă x este un număr impar.

d. are o valoare strict mai mare decât 1 pentru orice număr natural x .

=====[PAGE 004/019]=====

1.

1.

1.

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul natural nenul memorat în variabila x , de tip `int`, este divizibil cu 100?

(4p.)

a. $x\%100==0$

c. $x\%10==0$

b. $x/100==0$

d. $x\%10==0$

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul natural memorat de variabila x de tip `int` are exact două cifre?

(4p.)

a. $x/100==0$

C. $x/10!=0$

b. $x/100==0 \ \&\& \ x\%10==0$

d. $x/100==0 \ \&\& \ x/10!=0$

Se consideră variabila a care memorează un număr cu exact 6 cifre. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are ca valoare numărul format din cele două cifre din

mijloc ale valorii memorate în a?

(4p.)

a.

$(a \div 0)/100$

c. $a/1000 + a \div 00$

b. $a/100 \div 0$

d. $a/100 \div + a/1000 \div$

1. Stabiliți care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul întreg memorat în variabila x nu aparține intervalului (-35, -20) [17,100].

a. $(x \leq -35) \parallel ((x \leq 16) \parallel (x \geq -20)) \parallel (x > 100)$

b. $(x \leq -35) \parallel ((x \leq 17) \&\& (x \geq -20)) \parallel (x \geq 100)$

c. $(x < -35) \parallel ((x < 16) \&\& (x > -20)) \parallel$

d. $(x \leq -35) \parallel ((x \leq 16) \&\& (x \geq -20))$

$(x > 100)$

$\parallel (x > 100)$

(4p.)

1.

a.

C.

Variabila a memorează un număr natural care are exact 3 cifre. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are ca valoare numărul format din prima și ultima cifră a numărului memorat de a?

$a/10 + a \div 0$

$a/100 * 10 + a \div$

b. $a/100 + a \div$

d. $a - a/10 \div$

(4p.)

1. Stabiliți care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul întreg memorat în variabila x nu aparține intervalului (-35,-20].

(4p.)

- a. $(x < -35) \parallel (x > -20)$
- c. $(x \leq -35) \parallel (x > -20)$
- b. $(x \leq -35) \parallel (x \geq -20)$
- d. $(x \leq -35) \&\& (x > 20)$

===== [PAGE 005/019] =====

1.

Care dintre expresiile următoare, scrise în limbajul C/C++, are valoarea 1 dacă și numai dacă valorile variabilelor întregi x și y sunt numere pare?

(4p.)

- a. $x - y == 0$
- c. $(x \% 2 == 0) \parallel (y \% 2 == 0)$
- b. $(x + y) \% 2 == 0$
- d. $(x \% 2 == 0) \&\& (y \% 2 == 0)$

1.

Care este valoarea expresiei C/C++ alăturate? a. -30

(4p.) | $50 - (100 - 300 / 2 / (2 + 3))$

- b. 70
- C. -20
- d. 60

1.

1.

1.

Știind că variabilele x și y sunt de tip întreg, care este instrucțiunea prin care variabilei x i se atribuie ultima cifră a numărului natural memorat în variabila y? a. $x = y \%$;

- b. $y = x \%$;
 - c. $y = x / 10$;
- (4p.)

d. $x=x/10$;

Știind că variabilele x și y sunt de tip întreg, care este instrucțiunea prin care variabilei x i se atribuie cifra zecilor numărului natural cu cel puțin două cifre memorat de variabila y ?

a. $x=y/10$;

b. $x=y/10$;

c. $x=y$;

(4p.)

d. $x=x/100$;

Care este instrucțiunea prin care variabilei x i se atribuie valoarea sumei cifrelor numărului natural format din exact trei cifre, memorat de variabila întreagă y ?

a. $x=y/100+y/10+y$;

b. $x=y+y/10+y/100$;

(4p.)

c. $x=y+y/10+y/100$;

d. $x=y+y/10+y/100$;

1. Care este instrucțiunea prin care variabilei întregi x i se atribuie valoarea cifrei sutelor numărului natural cu cel puțin 4 cifre memorat în variabila întreagă y ?

a. $x=y/10$;

b. $x=y/10/10$;

c. $x=y/100$;

(4p.)

d. $x=y/100$;

1.

Variabila întreagă x memorează un număr natural. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 0 dacă și numai dacă numărul memorat de x NU este divizibil cu 3? (4p.) a. $x\%3$

c.

$(1-x\%3) * (2-x\%3)$

b.

$(1-x\%3)+(2-x\%3)$

d. $3-x\%3$

=====[PAGE 006/019]=====

1.

Căru interval îi aparține valoarea memorată de variabila reală x astfel încât expresia următoare, scrisă în limbajul C/C++, să aibă valoarea 1?

1.

$!((x \leq 1) \parallel$

a.

(1,50)

c. [1,50)

($x > 50$)

b. $(-, 1] \cup (50, \infty)$

d. (1,50]

(4p.)

1.

Care dintre următoarele expresii echivalentă cu cea scrisă alăturat?

C/C++ este

$!((x \geq 5) \&\& (x < 10))$

(4p.)

a. $(x < 5) \parallel (x \geq 10)$

C.

1.

$(!(x \geq 5)) \&\& (!(x > 10))$

b. $(x < 5) \parallel (x > 10)$

d. $(x \geq 5) \parallel (x < 10)$

Variabilele întregi x și y memorează câte un număr natural nenul. Cel mai mic multiplu comun al valorilor lor este egal cu numărul memorat în y dacă și numai dacă următoarea expresie C/C++ are o valoare nenulă: (4p.)

a. $y \times x$

b. $y \cdot x == 0$

C. $x \% y$

d. $x \% y == 0$

1.

Variabilele întregi x și y memorează numere naturale nenule. Care dintre următoarele expresii C/C++ este nenulă dacă și numai dacă numărul obținut prin însumarea valorilor variabilelor x și y are ultima cifră 0?

a. $x \cdot y == 0$

C. $x + y \cdot 10 == 0$

b. $y \cdot 10 == x \cdot 10$

d. $(x \cdot 10 + y \cdot 10) \% 10 == 0$

(4p.)

Știind că variabila întreagă n memorează un număr natural cu cel puțin 3 cifre, care dintre următoarele expresii C/C++ are ca valoare numărul obținut după eliminarea ultimelor 2 cifre ale lui n ?

a. $n \cdot 10 / 10$

b. $n \cdot 10$

c. $n / 100$

d. $n / 10 \cdot 10$

(4p.)

1.

Fiecare dintre variabilele întregi x , y și t memorează câte un număr natural de cel mult 4 cifre. Știind că $x < y$, care dintre următoarele expresii C/C++ este egală cu 1 dacă și numai dacă numărul memorat de variabila t aparține intervalului închis $[x, y]$?

(4p.)

a.

$(t < x) \ \&\& \ (t > y)$

C.

$(t >= x) \ || \ (t <= y)$

b. $(t >= x) \ \&\& \ (t <= y)$

d. $(t < x) \parallel (t > y)$

===== [PAGE 007/019] =====

1.

1.

În secvența de instrucțiuni C/C++ alăturată, variabilele x și y sunt întregi. Ce valoare va reține variabila x după executarea acesteia?

a. -10

b. 25

c. 15

$x=20; y=5; x=x+y; y=x-2*y;$

(4p.) $x=y+x;$

d. 40

Care dintre expresiile C/C++ de mai jos, are valoarea 1 dacă valoarea variabilei întregi x este un număr întreg par și strict pozitiv?

1.

a.

$! ((x \% 2 != 0) \parallel (x <= 0))$

c.

$! ((x \% 2 == 0) \parallel (x > 0))$

d.

b. $(x \% 2 != 0) \parallel (x < 0) ((x + 1) \% 2 == 0) \&\& (x >= 2)$

(4p.)

Variabila întreagă x reține un număr natural cu cel puțin două cifre. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea egală cu cifra zecilor numărului natural memorat în variabila x?

a. $x \% 10 / 10$

c. $x / 10 \% 10$

b. $x - d. x$

$(x / 10) * 10 (x / 10) \% 10$

(4p.)

1.

1.

1.

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă numărul natural memorat de variabila n este divizibil cu 12?

(4p.)

a.

`(n%4 == 0) || (n%3 == 0)`

b. `(n/4 == 0) && ! (n%3)`

c.

`(n%4 != 0) && n%3`

d. `(n%4 == 0) && (n%3 == 0)`

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă variabila x memorează un număr natural pătrat perfect?

a. `sqrt(x) == floor(sqrt(x))`

c. `floor (sqrt(x)) != ceil(sqrt(x))`

b. `sqrt(x) != floor(sqrt(x))`

d. `x-floor (x) ==ceil(x)`

(4p.)

Care dintre următoarele instrucțiuni C/C++ sunt corecte sintactic dacă x și y sunt două variabile de tip întreg?

a. `if (x < 2) && (x > - 5)`

`{x=x+1; y=y-1; }`

c. `if x < 2 && x >-5`

`{ x=x+1; y=y-1; }`

b. `if -5 < x < 2`

`{ x=x+1; y=y-1; }`

d. `if (x < 2 && x > -5)`

`{x=x+1; y=y-1; }`

(4p.)

=====[PAGE 008/019]=====

1.

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă valoarea reală memorată de variabila y nu aparține intervalului deschis determinat de valorile reale distincte memorate de variabilele x și z ($x < z$)?

a. $! ((z < x) \parallel (z > y))$

C.

$! ((y > x) \&\& (y < z))$

b. $(z > x) \&\& (z < y)$

d. $(z < x) \&\& (z > y)$

(4p.)

1. Variabila întreagă n memorează un număr natural de exact 5 cifre. Instrucțiunea care determină eliminarea din numărul n a primei și ultimei cifre este:

a. $n = n \square 0/10;$

c. $n = n/10 \square 000;$

b. $n = n/10 \square 00;$

d. $n = n \square /1000;$

(4p.)

1. Variabila întreagă n memorează un număr natural de exact 7 cifre. Instrucțiunea care determină eliminarea din numărul n a celor 3 cifre din mijlocul lui este:

a. $n = n/100000 * 100 + n \square 0;$

c. $n = n/10 \square 000;$

b. $n = n \square 000/100 + n/100;$ d. $n = n/1000;$

(4p.)

1.

Stabiliți ce se afișează în urma executării secvenței | $y = 10.1234;$ de instrucțiuni c/c++ alăturate, dacă Y variabilă reală, iar x variabilă întreagă.

a. 1012.34

b. 10.12

este o $x = (\text{int}) (y*100)/100$; (4p.) `printf("%d",x); | cout<<x;`

c. 0.12

d. 10

1.

Variabilele întregi a și b memorează numere naturale. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este echivalentă cu expresia alăturată?

$(a+b)\%2==0$

(4p.)

a. $(a\%2==0) \&\& (b\%2==0) \&\& (a\%2==1) \&\& (b\%2==1)$

b. $(a\%2!=0) \&\& (b\%2!=0) \&\& (a\%2==1) \&\& (b\%2==1)$

c. $(a\%2==1) || (b\%2==1) || (a\%2==0) \&\& (b\%2==0)$

d. $(a\%2==0) \&\& (b\%2==0) || (a\%2==1) \&\& (b\%2==1)$

1.

Variabila întreagă 'n memorează un număr natural cu exact 4 cifre.

Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este echivalentă cu cea $n/100\%2==0$ alăturată?

a.

$n\%100/10\%2!=1$

c. $n/100\%2==0$

(4p.)

b. $n\%100\%2==0$

d. $n/10\%!=1$

=====[PAGE 009/019]=====

1. Variabilele întregi n și m memorează numere naturale nenule pare, iar $n < m$. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea egală cu numărul de valori impare din intervalul închis $[n,m]$? $(m-n)/2+1$

a.

b. $m/2-n/2$

C. $(m-n)/2-1$

(4p.)

d. $m\%2-n\%2$

1.

1.

1.

1.

1.

Variabila întreagă 'n memorează un număr natural, cu cel puțin două cifre. Care dintre instrucțiunile C/C++ de mai jos determină înlocuirea cu o a ultimei cifre a numărului memorat în variabila n? (4p.)

a.

`n=n* (n°10);`

b. `n=n/10;`

c. `n=n-n[];`

d. `n=n-n/10;`

Care dintre variantele de mai jos declară constanta x astfel încât aceasta să memoreze corect numărul real 3,14?

(4p.)

a.

`const int x=314/100;`

C.

`const unsigned int x=3.14;`

d.

b. `const char x=3.14; const float x=3.14;`

În secvențele C/C++ următoare toate variabilele sunt de tip întreg și memorează numere cu cel mult 3 cifre. Care dintre variantele de mai jos determină interschimbarea valorilor memorate de variabilele a și b?

`aux=b; a=b; b=aux;`

a.

C.

a=b; b=a;

b. a=a+b; b=a-b; a=a-b;

d.

a=a+b; b=a-b; a=b-a;

(4p.)

Variabila întregă n memorează un număr natural format din exact două cifre nenule. Care dintre următoarele instrucțiuni C/C++ determină memorarea în variabila întreagă t a numărului care are aceleași cifre ca și n, dar în ordine inversă?

(4p.)

a.

t=n*10+n/10;

C.

t=n+n/10;

b.

d.

t=n/10*10+n; t=n*10+t/10;

Care dintre următoarele instrucțiuni C/C++ atribuie variabilei întregi t valoarea -1 dacă și numai dacă variabilele întregi a și b sunt nenule și au semne diferite? (4p.)

a.

if ((a>0) || (b<0)) t=-1;

C.

if (a*b<0) t=-1;

b. if ((a>0) && (b<0)) t=-1;

d. if (a*b>0) t=-1;

=====[PAGE 010/019]=====

1.

a.

Stabiliți care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai

dacă numărul întreg x , nu aparține intervalului $A=(-10,-2) \cup [50,100]$?

$(x \leq -10) \vee$

b. $(x \leq -10) \vee$

$(x < 50 \wedge x \geq -2) \vee (x > 100)$

$(x \leq 50 \wedge x \geq -2)$

c. $(x < -10) \vee (x < 50 \wedge x > -2) \vee$ d. $(x \leq -10) \vee$

$(x \leq 50 \vee x \geq -2)$

$\vee (x \geq 100) \vee (x > 100)$

$\vee (x > 100)$

(4p.)

1.

Care dintre variabilele întregi x , y și z vor avea la finalul executării secvenței alăturate de instrucțiuni, aceeași valoare ca înainte de executare? a. numai x și z

b. numai y și z

(4p.) c. numai x și y

$x = y + z; Z = X - Z; y = z;$

$z = X y;$ d. x , y și z

1. Variabila întreagă x memorează o valoare mai mare ca 1000, formată doar din cifre distincte. Care dintre următoarele instrucțiuni C/C++ afișează o singură cifră? (4p.) a. `cout<<x/1; | printf("%d",x/1);`

C. `cout<<x%10; | printf("%d",x%10);`

b. `cout<<x/100; | printf("%d",x/100);` d. `cout<<x%1; printf("%d",x%1);`

1.

Care dintre următoarele instrucțiuni C/C++ este echivalentă cu $x = (x+y+z)/2$; cea alăturată, știind că variabilele x , y și z sunt reale? (4p.)

a. $X = x/4/2 + y/4/2 + z/4/2;$

C.

$x = x + y + z/2;$

b. $x = x + y/2 + z/2;$

d. $x = x/1/2 + y/1/2 + z/1/2;$

EXPRESII LOGICE INTENSIV

1.

Variabila x este de tip real. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul real memorat în variabila x aparține intervalului $(5,8]$?

a. $(x < 8) \ \&\& \ (x \geq 5)$

C.

$(x > 8) \ || \ (x \leq 5)$

b. $(x \leq 8) \ || \ (x > 5)$

d. $(x \leq 8) \ \&\& \ (x > 5)$

(4p.)

1.

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul real memorat în variabila x se află în intervalul $(-2,2)$?

a. $x*x-4 \leq 0$

b. $4-x*x > 0$

(4p.)

C. $(2 < x) \ \&\& \ (x-2)$ d. $(x-2)(x+2) > 0$

=====[PAGE 011/019]=====

1.

Care dintre următoarele expresii C/C++, are ca valoare cel mai mic dintre numerele naturale nenule, cu cel mult 4 cifre fiecare, memorate în variabilele întregi x și y ? (4p.) a. $(x+y-\text{abs}(x-y))/2$

C. $(x+y+\text{abs}(x-y))/2$

b. $x+y-\text{abs}(x-y)/2$

d. $(x+y+\text{abs}(x+y)) / 2$

1.

Fiecare dintre variabilele întregi x și y memorează câte un număr natural. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul memorat în x este strict mai mare decât 0 și numărul memorat în y este strict mai

mare decât 5? a. $x*y-5!=0$

c. $x*(y-5)>=0$

b. $x*(y-5) !=0$

d. $!(x*(y-5)<=0)$

(4p.)

1.

1.

Care dintre următoarele expresii C/C++ are ca valoare cel mai mare dintre numerele naturale nenule, cu cel mult 4 cifre fiecare, memorate în variabilele întregi a și b?

a. $(a+b+abs(a-b))/2$

C. $(a+b-abs(a-b))/2$

b. $a+b+abs(a-b)/2$

d. $(a+b-abs(a+b))/2$

(4p.)

Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este $((a>3) \&\& (a<15)) \parallel (a!=b)$ echivalentă cu expresia alăturată?

(4p.)

b. $!((a<=3) \parallel (a>=15)) \parallel (a!=b)$

a.

$((a>3) \parallel (a<15)) \&\& (a==b)$

C.

$((a>3) \parallel (a<15)) \&\& (a!=b)$

d. $!(a<3 \parallel a>15) \&\& (a!=b)$

1.

Care este valoarea expresiei C/C++ alăturate? (4p.) |

$9/2*2-5$

a. 3

b. 4

C. -3

d. -3.75

1.

a.

Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este echivalentă cu $!(a < 5) \ \&\& \ (b > 7)$ expresia alăturată?

$(a \geq 5) \ \&\& \ (b \leq 7)$

(4p.)

b. $!(a < 5) \ || \ ! \ (b > 7)$

c. $!(a < 5) \ \&\& \ ! \ (b > 7)$

d.

$!(a \geq 5) \ \&\& \ ! \ (b \leq 7)$

=====[PAGE 012/019]=====

1.

Pentru care dintre perechile de valori $(a \neq 0 \ \&\& \ (a > 99) \ || \ (b > 99))$ de mai jos expresia C/C++ alăturată

are valoarea 1?

a. $a=1003$ și $b=3$

c. $a=1100$ și $b=10$

(4p.)

b. $a=35$ și $b=35$ d. $a=1234$ și $b=12$

1.

b. $x+y > x\%y+1$

Variabilele x și y sunt de tip întreg, x memorând valoarea 4, iar y valoarea 2. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 0? (4p.)

c. $x-2y==0$

d. $!(x==2*y)$

1.

1.

1.

Care dintre următoarele instrucțiuni C/C++ determină inserarea cifrei 7 în fața ultimei cifre a unui număr natural, cu mai mult de 2 cifre, memorat în variabila x?

(4p.)

a. $x=(x/10*10+7) *10+x\%10$;

c. $x=(x\%10*10+7) *10+x/10$;

b. $x=x/10+7+x\%10$;

d. $x=(x/10+7)*10+x\%10$;

Care dintre următoarele instrucțiuni C/C++ determină eliminarea cifrei din mijloc a unui număr natural, cu exact 5 cifre, memorat în variabila x?

a. $x=x/1000*100+x\%100$;

c. $x=x/100*100+x\%10$;

b. $x=x\%100*100+x/100$;

d. $x=x/1000+x\%10$;

(4p.)

1.

Care este valoarea tipărită de secvența de program C/C++ alăturată, știind că x și y sunt variabile întregi, iar z este o variabilă reală?

$x=30; y=5;$

$z=(x+y)/6.0;$

(4p.)

$z=\text{floor}(z*100);$

$z=z/100;$

a. 5

b. 5.833333

$\text{cout}<<z;$

c. 5.83

$\text{printf}("%0.2f", z);$ d. 583

Care este valoarea expresiei C/C++ alăturate dacă variabilele întregi a, b, c au valorile a=20, b=3,

c=5?

a. 0

b. 1

(4p.) c. 2

$(a/b \% c \leq b) \ || \ (b == a)$

d. true

===== [PAGE 013/019] =====

1.

În secvența pseudocod alăturată, toate variabilele memorează numere naturale. Cu ce valori pot fi înlocuite punctele de suspensie din secvență astfel încât, la finalul executării secvenței să se afișeze, în această ordine, valorile 16 și 41?

a. 1 și 1

b. 3 și 4

(4p.)

c. 5 și 2

at.. bt...

pentru i3,7 execută $ca+b$; xa ; $a \leftarrow b$; bc

scrie x, C

d. 2 și 7

Pentru itemul 1, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.

1.

Care este cea mai mică valoare pe care o poate avea expresia $C/C++ \ x/7 - x\%7$ alăturată dacă variabila x , de tip `int`, memorează un număr natural cu o singură cifră?

a. 0

b. 1.14

C. -6

(4p.)

d. 1

1.

1.

1.

1.

Știind că variabilele x și y sunt de tip întreg, care este instrucțiunea prin care variabilei x i se atribuie ultima cifră a numărului natural memorat în variabila y ? a. $x=y\%10$;

b. $y=x\%10$;

c. $y=x/10$;

(4p.)

d. $x=x/10$;

Știind că variabilele x și y sunt de tip întreg, care este instrucțiunea prin care variabilei x i se atribuie cifra zecilor numărului natural cu cel puțin două cifre memorat de variabila y ?

a. $x=y\%10$;

b. $x=y/10\%10$;

c. $x=y\%100$;

(4p.)

d. $x=x/100$;

Care este instrucțiunea prin care variabilei x i se atribuie valoarea sumei cifrelor numărului natural format din exact trei cifre, memorat de variabila întreagă y ?

(4p.)

a. $x=y/100+y/10\%10+y\%10$;

c. $x=y\%10+y\%10/10+y/100$;

b. $x=y+y/10+y/100$;

d. $x=y\%10+y\%100+y\%1000$;

Care este instrucțiunea prin care variabilei întregi x i se atribuie valoarea cifrei sutelor numărului natural cu cel puțin 4 cifre memorat în variabila întreagă y ?

a. $x=y\%10$;

b. $x=y/10/10$;

c. $x=y\%100$;

(4p.)

d. $x=y/100$;

=====[PAGE 014/019]=====

1.

Care este instrucțiunea prin care variabilei x i se atribuie numărul obținut prin inversarea ordinii cifrelor numărului natural format din exact 2 cifre, memorat în variabila întreagă y ?(4p.) b. $x=y*10*10+y/10$;

a. $x=y/10*10+y$;

c. $x=y+y/10*10$;

d. $x=y+y/10$;

1.

Variabila a , de tip `int`, memorează un număr natural impar, iar variabila b , de tip `int`, memorează un număr natural par. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1? (4p.) a. $a \&\& b\%2$ b. $!(a\&\& b\%2)$ d. $!(a\&\& b\%2)$

C.

$(a+b+1)\%2$

1. Variabila întreagă x memorează un număr natural cu exact 4 cifre. Care dintre următoarele instrucțiuni C/C++ determină, în urma executării, eliminarea cifrei sutelor numărului memorat de variabila x ?

a. $x=x+x/10+x/1000$;

c. $x=x/100+x/10+x$;

b. $x=x/100*100+x/100$;

d. $x=x/1000*100+x/10$;

(4p.)

1.

1.

1.

Cărui interval îi aparține valoarea memorată de variabila reală x astfel încât expresia următoare, scrisă în limbajul C/C++, să aibă valoarea 1?

$(x \leq -2) \mid (x > -1) \&\& !(x \geq 1) \mid (x > 50)$

(4p.)

a.

$(-\infty, -2] \cup (-1, 1) \cup (50, \infty)$

b. $(-, -2) \cup (-1, 50)$

c. $(-, -2) \cup (-1, 1] \cup (50, \infty)$

d. $(-\infty, -2) \cup (-1, 1) \cup (50, \infty)$

Variabila întreagă x memorează un număr natural. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 0 dacă și numai dacă numărul memorat de x NU este divizibil cu 3? a. $x\%3$

(4p.)

c. $(1-x\%3) * (2-x\%3)$

a.

c.

b. $(1-x\%3)+(2-x\%3)$

d. $3-x\%3$

Variabila întreagă a memorează un număr natural format din exact trei cifre, toate cifrele fiind nenule și distincte. Care dintre următoarele instrucțiuni C/C++ atribuie variabilei e suma cifrelor lui a? (4p.)

$e=a\%10+a/100\%10+a\%100\%10;$

$e=a*10/1000+a/10\%10+a\%100\%10;$

b. d.

$e=a/10+a/100+a/1000;$

$e=a*10/1000+a\%100\%10+a\%100\%100\%10;$

=====[PAGE 015/019]=====

1.

Variabilele x, y, z și w sunt întregi, & memorează valoarea 2, y memorează valoarea 3, z memorează valoarea 5, iar w memorează valoarea 7. Care dintre următoarele expresii, scrise în limbajul C/C++, are valoarea 1?

a. $(y>z) \parallel (x>3)$

c. $(z\leq w) \&\& (x>0) \parallel (y\geq x)$

(4p.)

b. $(x==z) \ \&\& \ ((y==3) \ || \ (w==7))$ d. $(y>=3) \ \&\& \ (w<7)$

1.

1.

1.

Variabilele x, y și z memorează valori reale, iar $x < y$. Care dintre expresiile de mai jos, scrise în limbajul C/C++, are valoarea 1 dacă valoarea variabilei z este situată în intervalul închis determinat de valorile memorate în variabilele x și y?

(4p.)

a.

$(z>=x) \ \&\& \ (z<=y)$

C.

$(y<x) \ || \ (z<=x)$

b. $(z<=x) \ \&\& \ (z<=y)$ d. $(z<x) \ || \ (z>y)$

1.

În secvența de instrucțiuni c/c++ alăturată, variabilele x și y sunt întregi. Ce valoare va reține variabila x după executarea acesteia?

(4p.)

$x=20; y=5; x=x+y; y=x-2*y; x=y+x;$

a. -10

b. 25

C. 15

d. 40

Care dintre expresiile C/C++ de mai jos, are valoarea 1 dacă valoarea variabilei întregi x este un număr întreg par și strict pozitiv ?

(4p.)

a.

$! ((x\%2!=0) \ || \ (x<=0))$

C.

$! ((x\%2==0) \ || \ (x>0))$

b. $(x \% 2 != 0) \parallel (x < 0)$ d.

$((x+1) \% 2 == 0) \&\& (x >= 2)$

a.

Variabila întreagă x reține un număr natural cu cel puțin două cifre. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea egală cu cifra zecilor numărului natural memorat în variabila

x?

$x \% 10 / 10$ c. $x / 10 \% 10$

b. $x - (x / 10) * 10$

d. $x - (x / 10) \% 10$

(4p.)

===== [PAGE 016/019] =====

1.

1.

1.

1.

1.

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă numărul natural memorat de variabila n este divizibil cu 12?

(4p.)

a.

$(n \% 4 == 0) \parallel (n \% 3 == 0)$

c.

$(n \% 4 != 0) \&\& n \% 3$

b. $(n / 4 == 0) \&\& ! (n \% 3)$ d. $(n \% 4 == 0) \&\& (n \% 3 == 0)$

Variabilele numerice a, b și aux sunt de același tip. Care dintre următoarele secvențe interschimbă corect valorile variabilelor a și b? (4p.)

a.

$aux = b; b = a; a = aux;$

C.

`aux = b; aux = a; a = b;`

b. `aux = a; b = a; b = aux;` d. `b = aux; aux = a; a = b;`

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă variabila x memorează un număr natural pătrat perfect?

a. `sqrt(x) == floor(sqrt(x))`

c. `floor (sqrt(x))!=ceil(sqrt(x))`

b. `sqrt(x) != floor(sqrt(x))`

d. `x-floor (x) ==ceil(x)`

(4p.)

Care dintre următoarele instrucțiuni C/C++ sunt corecte sintactic dacă x și y sunt două variabile de tip întreg?

a. `if (x < 2) && (x > - 5)`

`{x=x+1; y=y-1; }`

c. `if x < 2 && x > -5`

`{ x=x+1; y=y-1; }`

b. `if -5 < x < 2`

`{ x=x+1; y=y-1; }`

d. `if (x < 2 && x > -5) {x=x+1; y=y-1; }`

(4p.)

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă valoarea reală memorată de variabila y nu aparține intervalului deschis determinat de valorile reale distincte memorate de variabilele x și z ($x < z$)?

a. `! ((z < x) || (z > y))`

c. `((y > x) && (y < z))`

b. `(z > x) && (z < y)`

d. `(z < x) && (z > y)`

(4p.)

1. Variabila întreagă 'n memorează un număr natural de exact 5 cifre. Instrucțiunea care determină eliminarea din numărul n a primei și ultimei cifre este:

a. `n=n□0/10;`

b. $n = n / 10 \square 00;$

(4p.)

c. $n = n / 10 \square 000;$

d. $n = n \square / 1000;$

=====[PAGE 017/019]=====

1.

Variabila întregă n memorează un număr natural de exact 7 cifre. Instrucțiunea care determină eliminarea din numărul n a celor 3 cifre din mijlocul lui este:

(4p.)

1.

a. $n = n / 100000 * 100 + n \square 0;$

c. $n = n / 10 \square 000;$

b. $n = n \square 000 / 100 + n / 100;$ d. $n = n / 1000;$

Stabiliți ce se afișează în urma executării secvenței $y = 10.1234;$

de instrucțiuni c/c++ alăturate, dacă Y este o $x = (\text{int}) (y * 100) / 100;$ variabilă reală, iar xo variabilă întregă.

(4p.) `printf("%d",x); | cout<<x;`

a. 1012.34

b. 10.12

Precizați valoarea expresiei: $8/4/2*2*4*8$

1.

a.

64

b. 1

C. 0.12

d. 10

(4p.)

C. 16

d. 0

1. Variabilele întregi a și b memorează numere naturale. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este echivalentă cu expresia alăturată?

a.

$(a \% 2 == 0) \ \&\& \ (b \% 2 == 0) \ \&\& \ (a \% 2 == 1) \ \&\& \ (b \% 2 == 1)$

b. $(a \% 2 != 0) \ \&\& \ (b \% 2 != 0) \ \&\& \ (a \% 2 == 1) \ \&\& \ (b \% 2 == 1)$

c.

$(a \% 2 == 1) \ || \ (b \% 2 == 1) \ || \ (a \% 2 == 0) \ \&\& \ (b \% 2 == 0)$ d. $(a \% 2 == 0) \ \&\& \ (b \% 2 == 0) \ || \ (a \% 2 == 1) \ \&\& \ (b \% 2 == 1)$

$(a+b) \% 2 == 0$

(4p.)

1.

Variabilele întregi a și b memorează numere naturale. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este echivalentă cu expresia alăturată? (4p.)

$(a+b) \% 2 == 1$

a. $(a \% 2 == 0) \ \&\& \ (b \% 2 == 1) \ || \ (a \% 2 == 1) \ \&\& \ (b \% 2 == 0)$

b. $(a \% 2 != 0) \ \&\& \ (b \% 2 != 0) \ \&\& \ (a \% 2 == 1) \ \&\& \ (b \% 2 == 1)$

c.

$(a \% 2 == 1) \ || \ (b \% 2 == 1) \ || \ (a \% 2 == 0) \ \&\& \ (b \% 2 == 0)$

d. $(a \% 2 == 0) \ \&\& \ (b \% 2 == 0) \ \&\& \ (a \% 2 == 1) \ \&\& \ (b \% 2 == 1)$

1.

Variabila întreagă n memorează un număr natural cu exact 4 cifre.

Care dintre expresiile c/C++ de mai jos este echivalentă cu cea $n / 100 \% 2 == 0$ alăturată?

a. $n \% 10 \% 2 != 1$

c. $n / 100 \% 2 == 0$

(4p.)

b. $n \% 100 \% 2 == 0$

d. $n / 10 != 1$

1.

Variabila întreagă 'n memorează un număr natural, cu cel puțin două cifre. Care dintre instrucțiunile C/C++ de mai jos determină înlocuirea cu o a ultimei cifre a numărului memorat în variabila n?

a.

`n=n* (n%10);`

b. `n=n/10;`

C. `n=n-n%10;`

(4p.)

d. `n=n-n/10;`

1.

1.

1.

1.

1.

Care dintre variantele de mai jos declară constanta x astfel încât aceasta să memoreze corect numărul real 3,14?

(4p.)

a.

`const int x=314/100;`

C.

`const unsigned int x=3.14;`

d.

b. `const char x=3.14; const float x=3.14;`

În secvențele c/c++ următoare toate variabilele sunt de tip întreg și memorează numere cu cel mult 3 cifre. Care dintre variantele de mai jos determină interschimbarea valorilor memorate de variabilele a și b?

(4p.)

a.

`aux=b; a=b; b=aux;`

C.

a=b; b=a;

b.

a=a+b; b=a-b; a=a-b;

d.

a=a+b; b=a-b; a=b-a;

Variabila întregă n memorează un număr natural format din exact două cifre nenule. Care dintre următoarele instrucțiuni c/c++ determină memorarea în variabila întreagă t a numărului care are aceleași cifre ca și n, dar în ordine inversă?

(4p.)

a.

t=n*10+n/10;

C.

t=n+n/10;

b.

d.

t=n/10*10+n; t=n*10+t/10;

Care dintre următoarele instrucțiuni C/C++ atribuie variabilei întregi t valoarea -1 dacă și numai dacă variabilele întregi a și b sunt nenule și au semne diferite?

(4p.)

a.

if ((a>0) || (b<0)) t=-1;

C.

if (a*b<0) t=-1;

b. if ((a>0) && (b<0)) t=-1; d. if (a*b>0) t=-1;

Știind că variabila întreagă nr memorează valoarea 5, stabiliți ce mesaj se va afișa în urma executării secvenței următoare.

```
//C++
```

```
if (nr<7) if (nr>3)
```

```
cout<<"Bine";
```

```
else cout<<"Foarte bine";
```

```

else cout<<"Rau";
//c
if (nr<7) if (nr>3)
printf("Bine");
else printf("Foarte bine"); else printf("Rau");

```

(4p.)

- a. BineRau
- b. Foarte bine
- C. Rau
- d. Bine

=====[PAGE 019/019]=====

1.

Stabiliți care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul întreg x, nu aparține intervalului A= (-10,-2) [50,100]?

(4p.)

a.

(x<=-10) b. (x<=-10)

|| ||

(x<50 && x>=-2) || (x>100)

(x<=50 && x>=-2)

|| (x>=100)

c. (x<-10) || d. (x<=-10)

(x<50 && x>-2) ||

(x>100)

||

(x<=50 | | x=-2)

|| (x>100)

1.

Care dintre următoarele instrucțiuni C/C++ este echivalentă cu $x = (x+y+z)/2$; cea alăturată, știind că variabilele x, y și z sunt reale?

a.

$$x = x/4/2 + y/4/2 + z/4/2;$$

C.

$$x = x + y + z/2;$$

(4p.)

b. $x = x + y/2 + z/2;$

d. $x = x/1/2 + y/1/2 + z/1/2;$